

1. Анализ предметной области

1.1. Общая характеристика

Процесс приёма в высшие учебные заведения включает в себя сбор, хранение и обработку информации об абитуриентах, анализ конкурсной ситуации и формирование списков поступающих. При большом количестве заявлений особенно важно использовать автоматизированные средства обработки данных, позволяющие исключить ошибки и ускорить процесс принятия решений. Целью данной работы является разработка программы, предназначенной для упрощения работы приёмной комиссии вуза. Программа будет выполнять функции учёта абитуриентов, расчёта конкурсного балла, фильтрации и сортировки данных по заданным критериям. Хранение данных реализуется без использования сторонних СУБД — структура хранения создаётся вручную на языке Common Lisp.

1.2. Язык программирования

Выбор языка Common Lisp обусловлен его мощной системой обработки списков, возможностями функционального программирования и гибкой системой типов. Lisp хорошо подходит для реализации собственных структур хранения и логики обработки, что делает его удобным инструментом в условиях, когда нет необходимости в применении промышленных СУБД. Ключевыми преимуществами языка в рамках данной задачи являются:

- удобство работы с коллекциями данных;
- высокая гибкость архитектурных решений;
- простота создания прототипов;
- наличие инструментов для абстракции и модульности.

1.3. Структура хранения данных

Поскольку внешние базы данных в данной работе не используются, структура хранения реализуется программно. Каждая запись об абитуриенте представляет собой логически связанный набор данных: фамилия, имя, отчество, баллы ЕГЭ, индивидуальные достижения, направление подготовки, форма обучения, наличие оригиналов документов, общий балл и т.д. Все данные обрабатываются средствами языка Lisp, что позволяет реализовать над ними стандартные операции добавления, удаления, поиска и сортировки.

1.4. Анализ существующих решений

Существуют различные программные продукты, ориентированные на автоматизацию приёмной кампании в вузах:

АС «Абитуриент» — система, применяемая в образовательных учреждениях для приёма заявлений, ведения конкурсных списков, анализа данных и подготовки приказов о зачислении.

1С:Университет ПРОФ — комплексная система для вузов, включающая модуль приёмной кампании. Поддерживает работу с заявками, расчёт баллов, учёт оригиналов, интеграцию с ФИС ГИА и приёмной комиссией.

Госуслуги: Поступление в вуз онлайн — портал, позволяющий абитуриентам подавать заявления дистанционно. Предоставляет ограниченные функции, но широко используется как средство подачи документов. Отличительной чертой разрабатываемой программы является её простота, автономность и гибкость — она не требует сторонних платформ, легко адаптируется под конкретные требования и может использоваться как обучающий инструмент или вспомогательное средство в небольших учебных заведениях.